

5.1

考虑优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T A x + 2b^T x,$$

其中 $A \in S^n$, $b \in \mathbb{R}^n$ 。为了保证该问题的最优解存在, A, b 需要满足什么性质?

先看二次项会不会让函数往 $-\infty$ 跑

因为 $A \in S^n$, 所以 A 是对称矩阵。对于二次函数来说, 如果存在某个方向 d , 使得

$$d^T A d < 0,$$

那么取 $x = td$, 原目标函数变成

$$f(td) = t^2 d^T A d + 2tb^T d.$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$ 时, 最高次项 $t^2 d^T A d$ 会起主要作用。因为 $d^T A d < 0$, 所以

$$f(td) \rightarrow -\infty.$$

这样目标函数没有下界, 更不可能有最优解。因此必须要求

$$d^T A d \geq 0, \quad \forall d \in \mathbb{R}^n.$$

也就是

$$A \succeq 0.$$

如果 $A \succeq 0$, 但是 A 不是正定矩阵, 那么可能存在非零向量 d 满足

$$Ad = 0.$$

这时沿着方向 d 走, 令 $x = x_0 + td$, 有

$$(x_0 + td)^T A (x_0 + td) = x_0^T A x_0 + 2td^T A x_0 + t^2 d^T A d.$$

因为 $Ad = 0$, 所以 $d^T A = 0$, 并且 $d^T A d = 0$, 于是二次项不随 t 变化, 只剩下一项可能变化:

$$f(x_0 + td) = x_0^T A x_0 + 2b^T x_0 + 2tb^T d.$$

如果 $b^T d \neq 0$, 那么取合适的 $t \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$, 就可以让

$$2tb^T d \rightarrow -\infty.$$

所以目标函数还是没有下界。为了避免这种情况，必须要求对所有满足 $Ad = 0$ 的方向，都有

$$b^T d = 0.$$

也就是

$$b \perp \text{Null}(A).$$

因为 A 是对称矩阵，所以有一个常用结论：

$$\text{Range}(A) = \text{Null}(A)^\perp.$$

刚才得到的条件是

$$b \perp \text{Null}(A).$$

所以等价于

$$b \in \text{Range}(A).$$

也就是说，除了 $A \succeq 0$ ，还要要求 b 能写成 A 乘某个向量的形式，即存在 $y \in \mathbb{R}^n$ ，使得

$$b = Ay.$$

如果

$$A \succeq 0, \quad b \in \text{Range}(A),$$

那么因为 $b \in \text{Range}(A)$ ，方程

$$Ax = -b$$

至少有一个解。

设其中一个解为 x^* ，即

$$Ax^* = -b.$$

目标函数为

$$f(x) = x^T Ax + 2b^T x.$$

因为 $b = -Ax^*$ ，代入得到

$$f(x) = x^T Ax - 2(x^*)^T Ax.$$

配方时加上再减去 $(x^*)^T Ax^*$ ：

$$f(x) = (x - x^*)^T A(x - x^*) - (x^*)^T Ax^*.$$

由于 $A \succeq 0$ ，所以

$$(x - x^*)^T A(x - x^*) \geq 0.$$

因此

$$f(x) \geq -(x^*)^T Ax^*.$$

当 $x = x^*$ 时，上面的不等式取等号，所以 x^* 就是一个最优解。

因此，保证最优解存在的充要条件是

$$A \succeq 0, \quad b \in \text{Range}(A).$$

如果 $A \succ 0$ ，那么 $\text{Range}(A) = \mathbb{R}^n$ ，此时任意 $b \in \mathbb{R}^n$ 都可以保证最优解存在，并且最优解唯一，为

$$x^* = -A^{-1}b.$$
